

第二章 物理层 (1)

传输介质

袁华: hyuan@scut.edu.cn

广东省计算机网络重点实验室

华南理工大学计算机科学与工程学院

第1章回顾

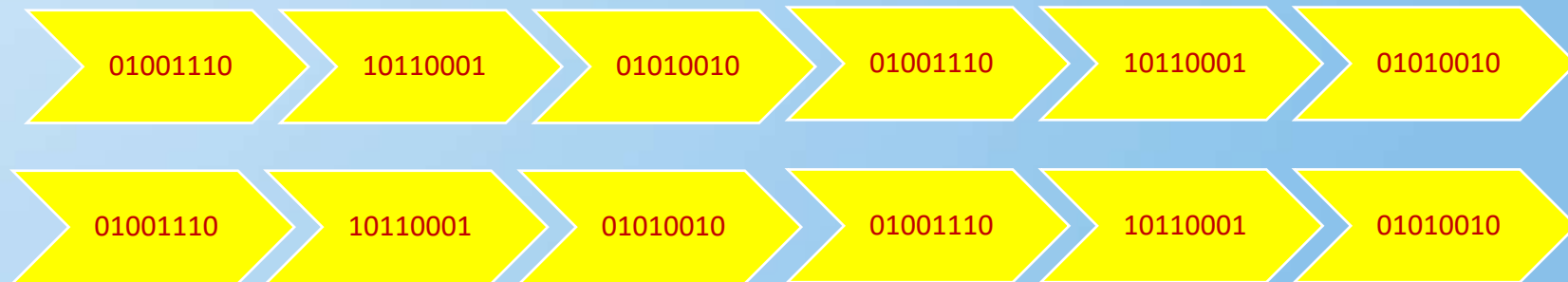
- 中国互联网发展现状
- 互联网发展史
- 计算机网络相关概念
- 参考模型及相关概念
 - 弹幕：记得哪些？
- 互联网标准 （RFC文档）

发方：封装

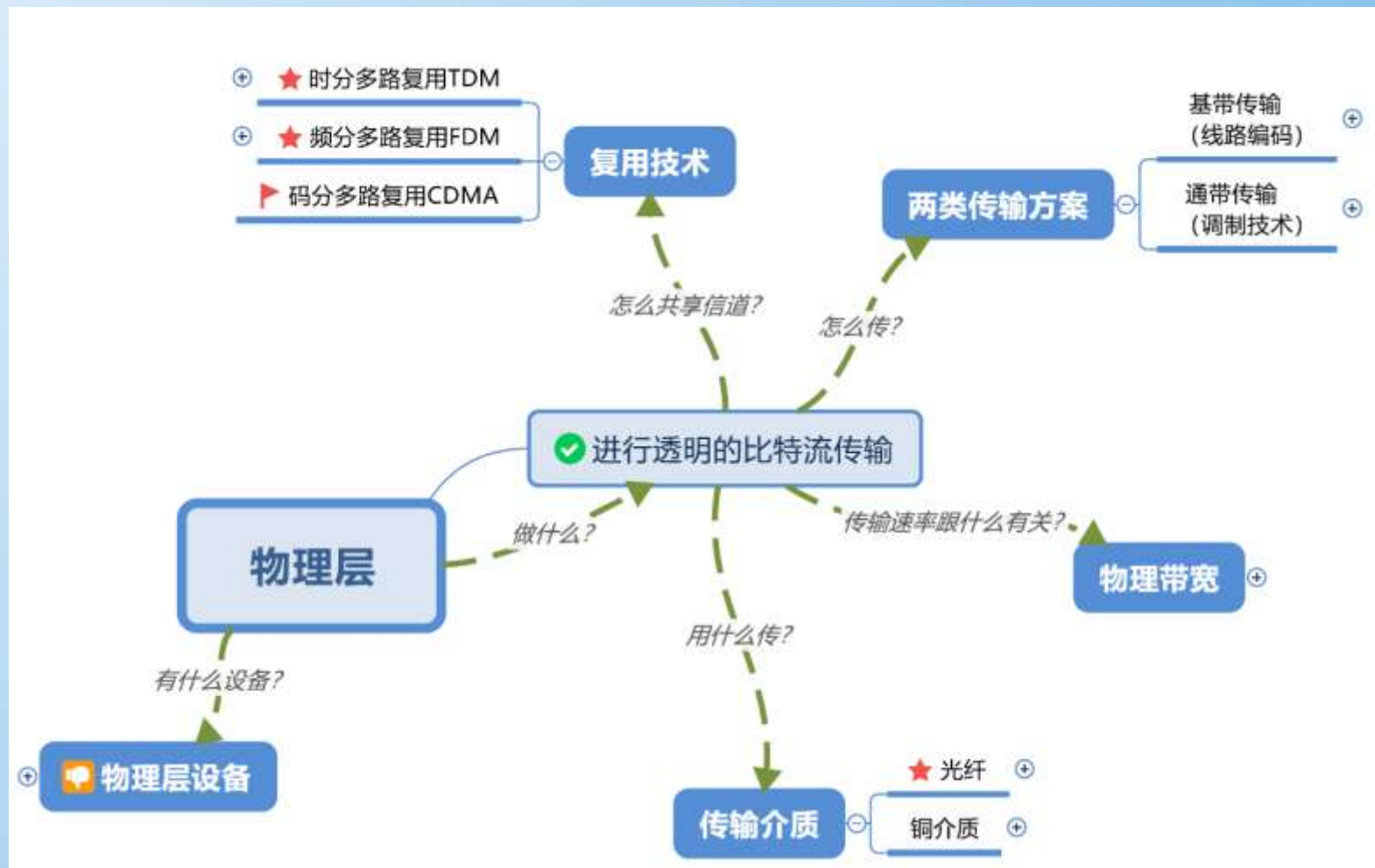
通信子网

接收方：解封装

物理层 最重要的一句话：
物理层提供了**透明**的**比特流**传输！



第2章导学 (请增、修)



本节主要内容

■ 传输介质

□ 引导性传输介质

- 铜介质（粗缆、细缆、双绞线）

- 光纤

□ 非引导性传输介质

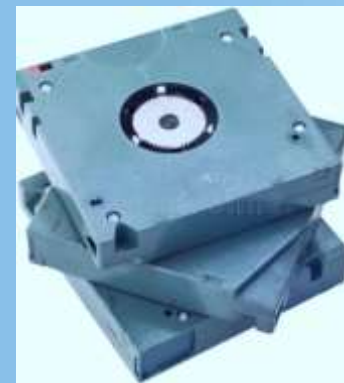
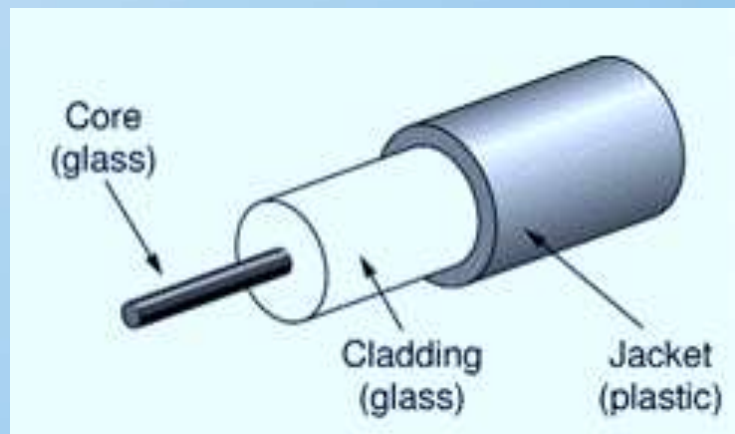
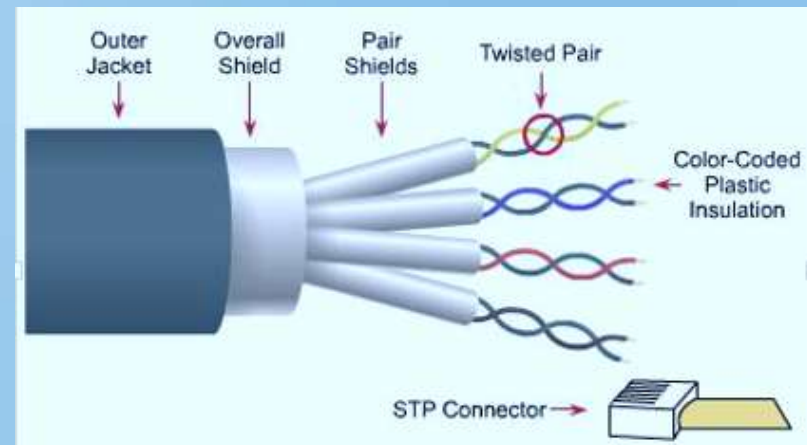
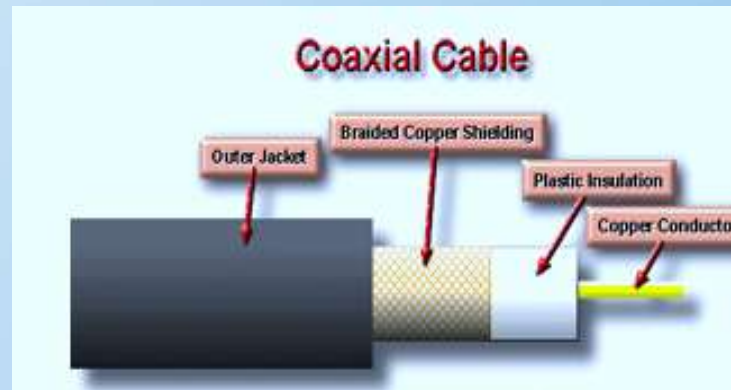
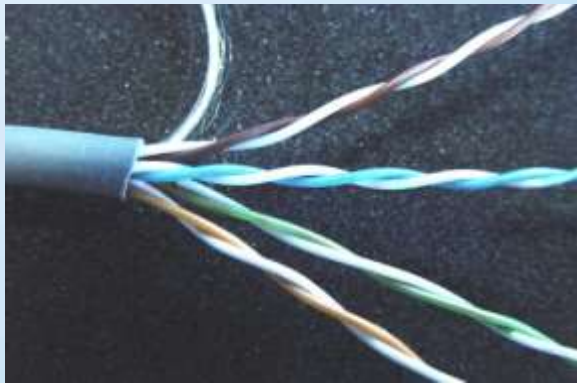
- 电磁波谱

- 无线电

- 微波

- 红外、激光等

传输信号的介质长什么样？



引导性传输介质

- 磁介质
- 铜介质
 - 同轴电缆
 - 双绞线
- 光纤



永久存储设备 (2.1.1 P70)

■千万别低估一辆满载磁带的高速飞驰的货车！

- 如果一个标准Ultrium磁带携带800GB的数据

- 一个60 x 60 x 60 cm的盒子可以携带1000个这样的磁带，数据量达800TB，或 6400Tb.

- 联邦快递可在24小时内，将盒子送达全美各地，传输速率可达70Gbps；
如果送达到1小时的目标，速率可达1700Gbps

- 运送成本：约0.5美分1GB。

■所以，为什么我们不选择磁带呢？

双绞线 P71-72

■ 4对直径约1mm的铜线绞在一起，降低辐射干扰。

■ 两类

□ 非屏蔽双绞线UTP

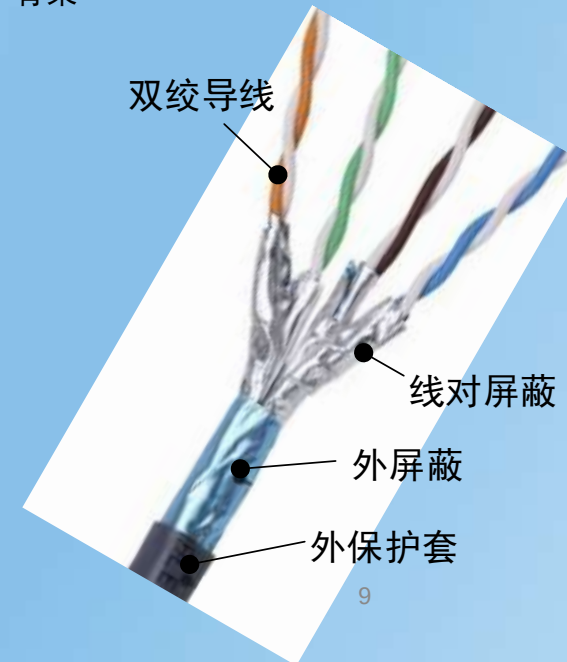
■ 3类：电话线

■ 5类、超五类、6类：10/100/1000M以太网，100米

□ 屏蔽双绞线STP

■ 7类：万兆以太网，比光纤便宜

■ 8类：25G/40G，30米



UTP及UTP的使用

■用于将PC接入 (PC VS 交换机)

□水平线缆、直通线

■连接两个同类设备

□交叉线

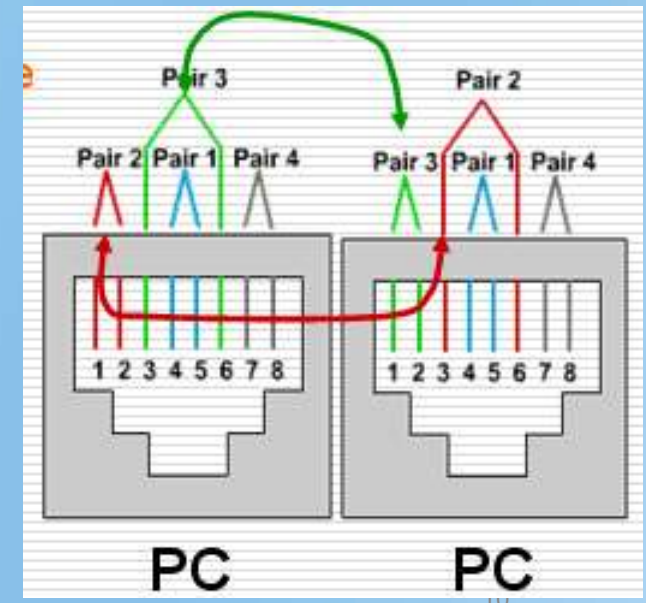
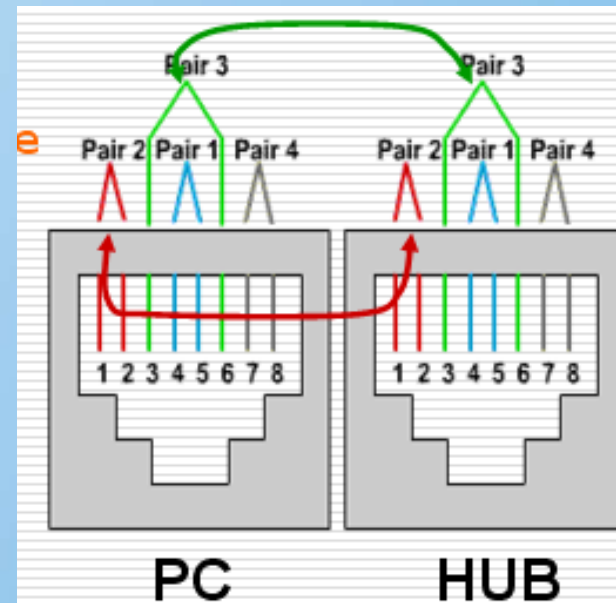


■特点

□优点：成本低、操作简单

□缺点：易受MRI、RFI干扰

□使用：广泛用于接入局域网



UTP的类别

- UTP虽然易受干扰，但使用广泛，有赖它本身的不断进步
- 传输距离：100米

类别	带宽 (MHz)	典型应用
3	16	低速网络，如模拟电话网
4	20	短距离的以太网，如10BASE-T
5	100	10BASE-T以太网 某些100BASE-T快速以太网
5E(超5类)	100	100BASE-T快速以太网 某些1000BASE-T吉比特以太网
6	250	1000BASE-T吉比特以太网，ATM网
7	600	可用于10吉比特以太网(只使用STP)

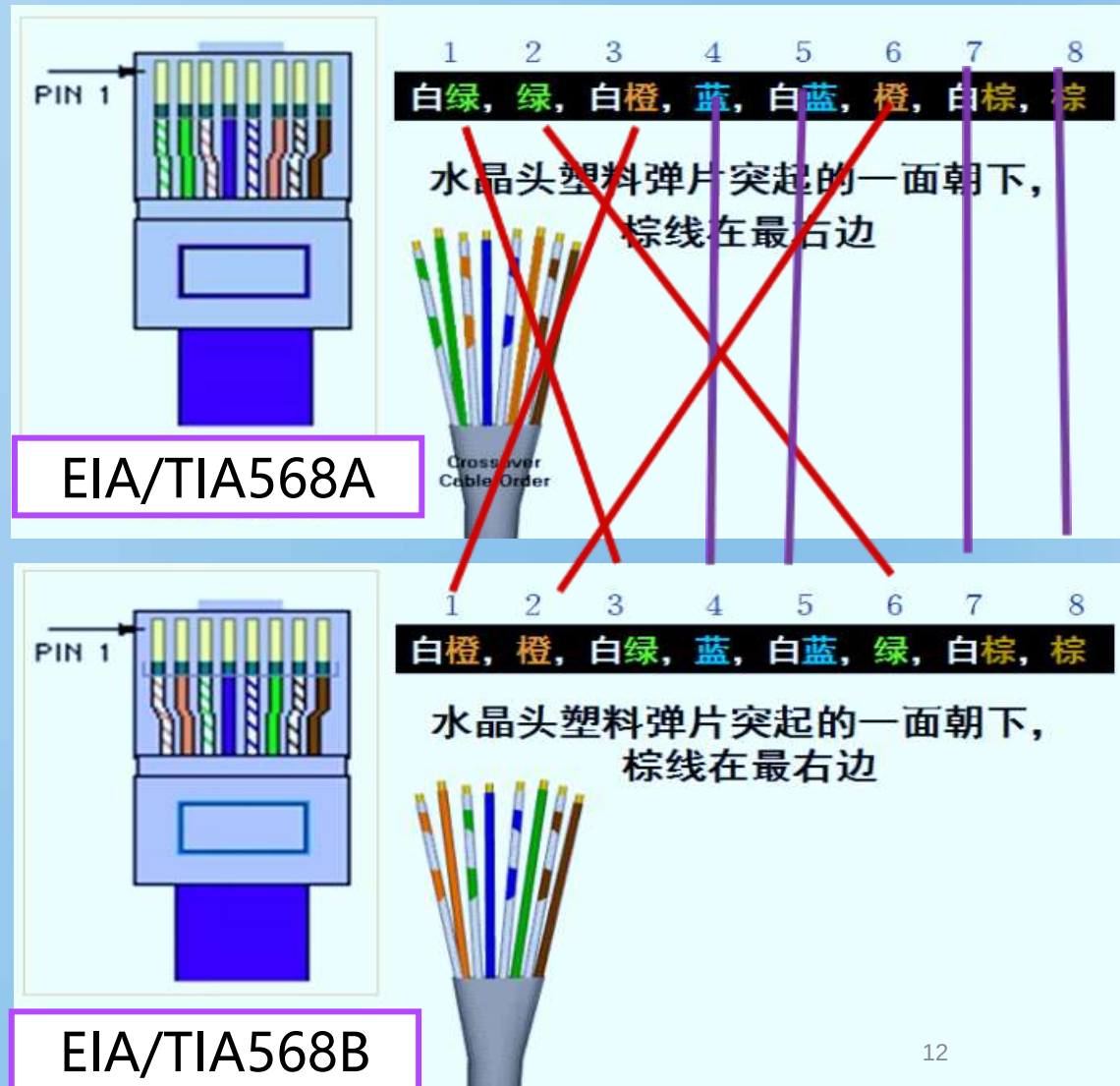
实验：直通线 VS. 交叉线

■ 当用作**直通线**（比如，连接交换机和PC）时，线两头的线序一致，不一致时，则用作**交叉线**（比如，连接两台路由器）。

■ 现在直通线和交叉线不再重要，可以**自适应**



电子工业协会：Electronic Industries Alliance
电信工业协会（Telecommunications Industry Association）



除了双绞线，还有同轴电缆 P73

■按照直径分

□粗缆：经典以太网总线500米

□细缆：经典以太网总线185米

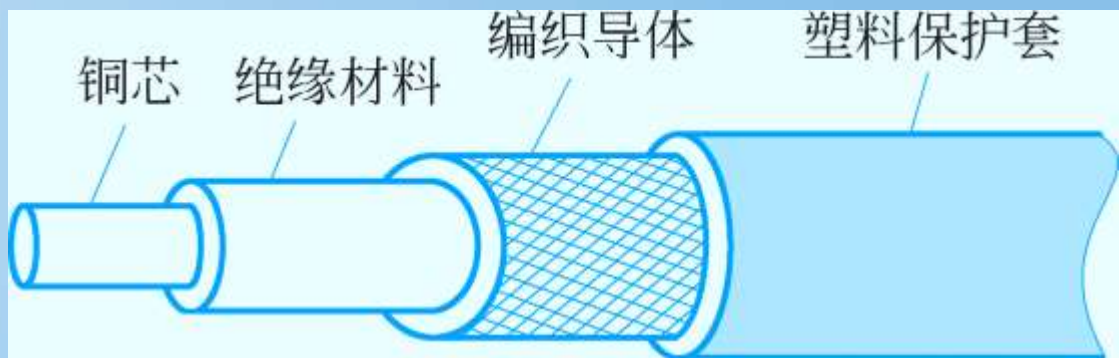
■按照特性阻抗分

□50 Ω ：数字信号传输

□75 Ω ：模拟信号传输、有线电视

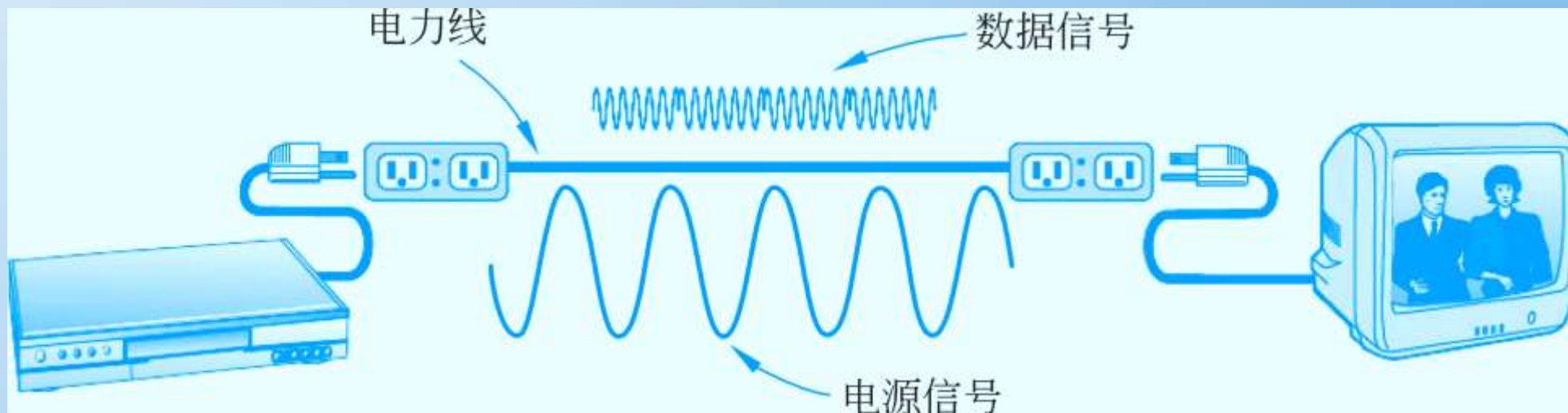
■特点：物理带宽大、抗干扰

□广泛用于有线电视 接入



还有电力线P72

■ 极其便利

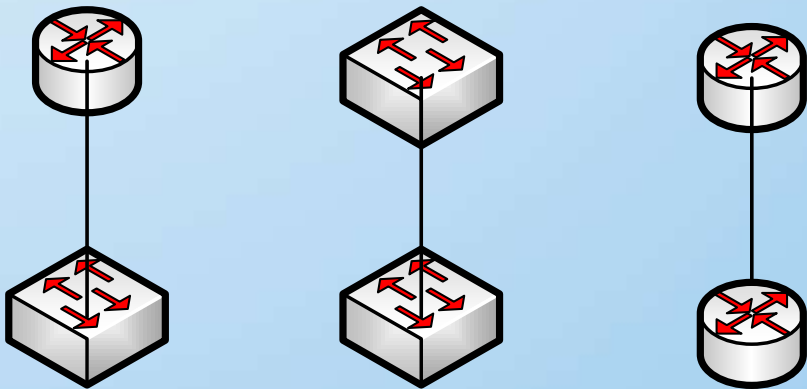


干线用什么传输介质?

■ 光纤

□ 垂直电缆

□ 骨干/干线电缆



Father of fiber optic comm.

- 高锟，1933-2018，江苏金山人
- 1957，任职于ITT，1960年，ITT的标准电信实验有限公司，开始通信研究。
- 1964年，提出以光代电
- 1981年，第一个光纤系统问世
- 2003年初，高锟证实罹患早期老人痴呆症
- 2009年10月6日，[瑞典皇家科学院](#)向高锟颁授[诺贝尔物理学奖](#)，成为第八位获得诺贝尔科学奖的华裔科学家。



光传输原理P75

■全反射

□三个波段：850、1300、1550 (nm)

■分类

□多模光纤(橙色)

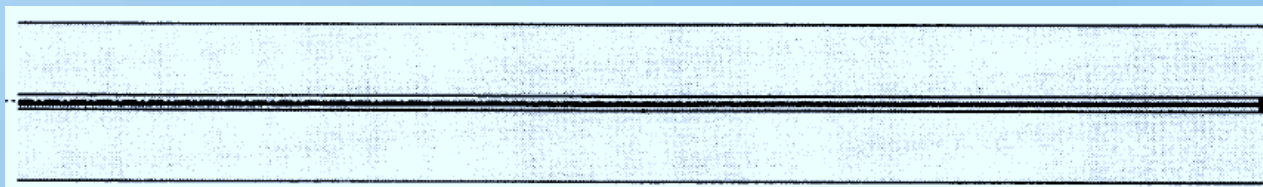
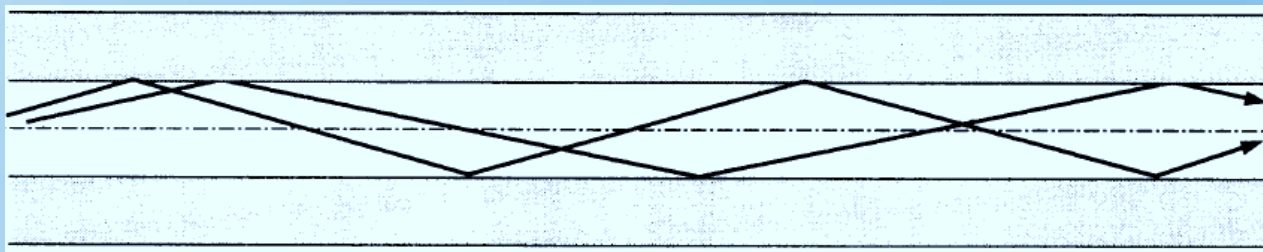
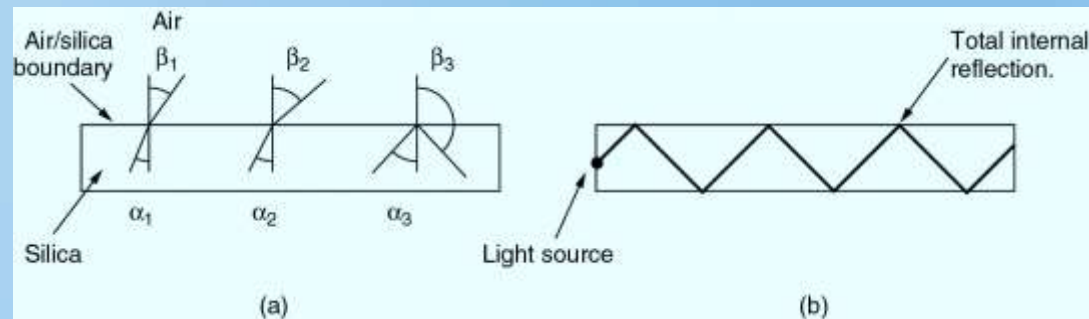
■短距离 (几公里)

■纤芯：62.5微米

□单模光纤 (黄色)

■长距离 (可超过100公里)

■纤芯：8-10微米



两种不同的光源

■ 半导体激光

■ LED

比较项目	LED	半导体激光
数据率	低	高
光纤类型	多模	多模/单模
距离	短	长
寿命	长	短
温度敏感性	低	高
成本	低	高

光纤、光缆和光传输系统

■ 光纤

■ 光缆（普通/铠装）

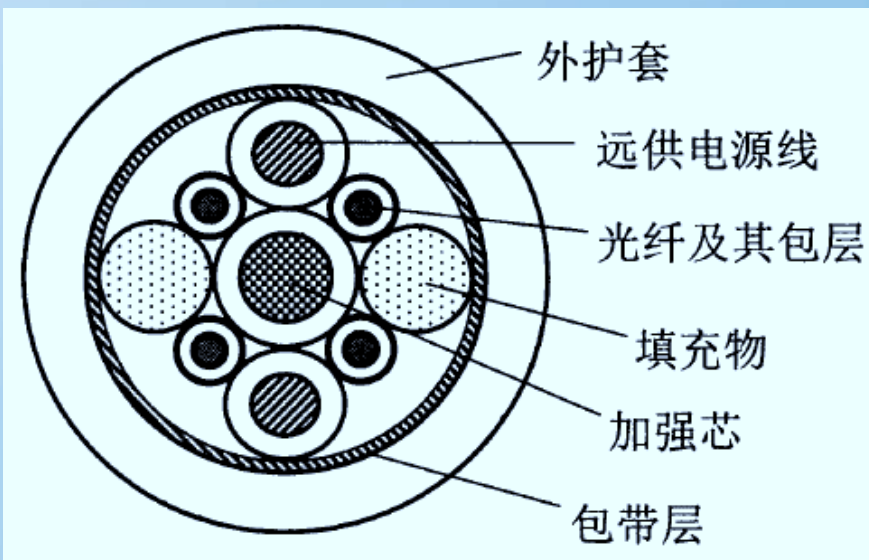
□ 2、4、24、48、144

■ 光传输系统

□ 光源（光发送机）

□ 光纤

□ 探测器（光接收机）



光纤可以弯吗？

■ 优点：损耗小、传输距离远、带宽大、不受MRI/RFI干扰

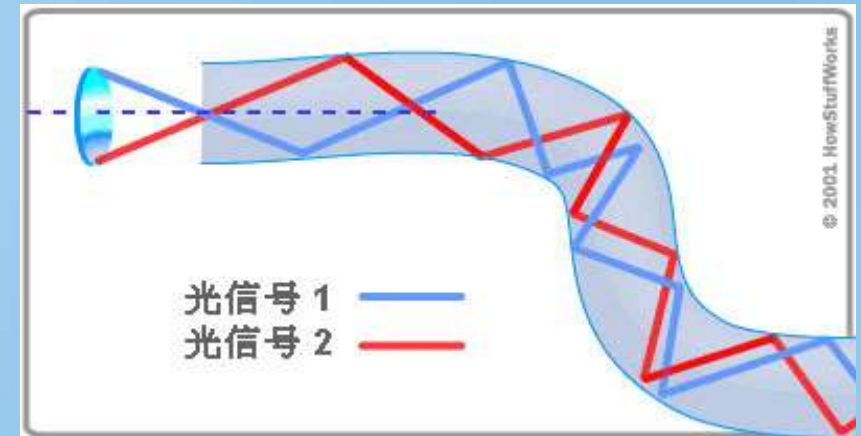
■ 缺点：易断、价格高

■ 使用：干线

■ G.657（耐弯光纤），弯曲半径7.5mm

□ 普通多模光纤G.651弯曲半径：15mm

□ 单模光纤G.652弯曲半径：30mm



塑料光纤

- 损耗大
- 短距离
- 全光网络
- 空心光纤、复合材料光纤

传输介质除了常见的有线传输的双绞线、光纤之外，还有无线传输的无线与卫星通信信道。

通信卫星可以被想象为天空中一个大型的微博中继器。它包含几个转发器。每个转发器侦听频谱中的某一个部分，对入境信号进行放大；然后在另一个频率上将放大的信号重新广播出去；出境信号采用不同的频率可以避免与入境信号相互干扰。这种操作模式称为弯管。还可以将数字化处理添加到分别处理数据，或者把数据流重新定向到整个波段，甚至在卫星接收数字信息后再重新广播，以这种方式重新生成的信号相比弯管性能更好，因为卫星没有将上行信号中的噪声放大。

9月12日

评论(0) | 举报 | 管理

塑料光纤。它的特点是制造成本低廉,相对来说芯径较大,与光源的耦合效率高,耦合进光纤的光功率大,使用方便。

9月12日

评论(0) | 举报 | 管理

塑料光纤,相比传统光纤材料便宜,制造成本低。具备光纤材料通信容量大、抗电磁干扰、保密性能较好、重量轻的特点。

9月12日

评论(0) | 举报 | 管理

塑料光纤,以其质轻、柔软、力学性能好等优点已逐渐成为一种新型的网络传输媒介。

9月12日

评论(0) | 举报 | 管理

以高分子材料为介质的塑料光纤。如今由于技术原因,我国的光纤一般为石英光纤。

9月11日

评论(0) | 举报 | 管理

塑料光纤能降低光纤制造成本,同时,相比传统光纤,它还具有提高带宽,降低传输损耗的特点。塑料光纤在很久以前就被提出。但由于技术限制,塑料光纤一直没有得到广泛的应用。

9月11日

评论(0) | 举报 | 管理

与双绞线类似,同轴电缆由两个铜导体组成,两个导体同心,其在电缆电视系统中很普遍。其能够被用作引导型共享媒体。

卫星无线电信道通常使用同步卫星,近地轨道卫星,现如今近地轨道卫星所组成的低轨道通信系统还在研制中。

9月10日

评论(0) | 举报 | 管理

光纤断了怎么办? P77

■ 光纤怎么会断的?

- 野蛮挖断、人为破坏
- 地震、鲨鱼撕咬

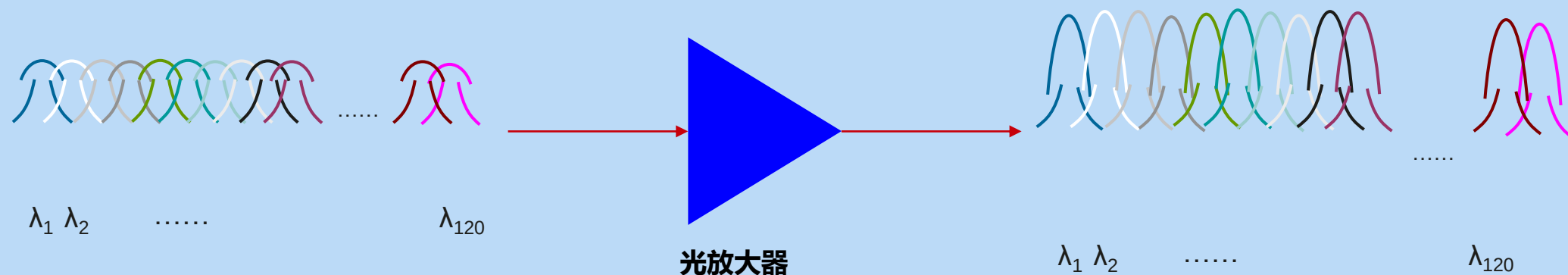
■ 光纤连接

- 光纤连接器 (光损失10%~20%)
- 机械拼接, 特殊的套管夹紧 (光损失10%)
- 熔合 (几乎无损失)



全光放大器：掺铒放大器 P76

光放大器是光纤通信系统中能对光信号进行放大的一种子系统，在光域上直接提升信号功率

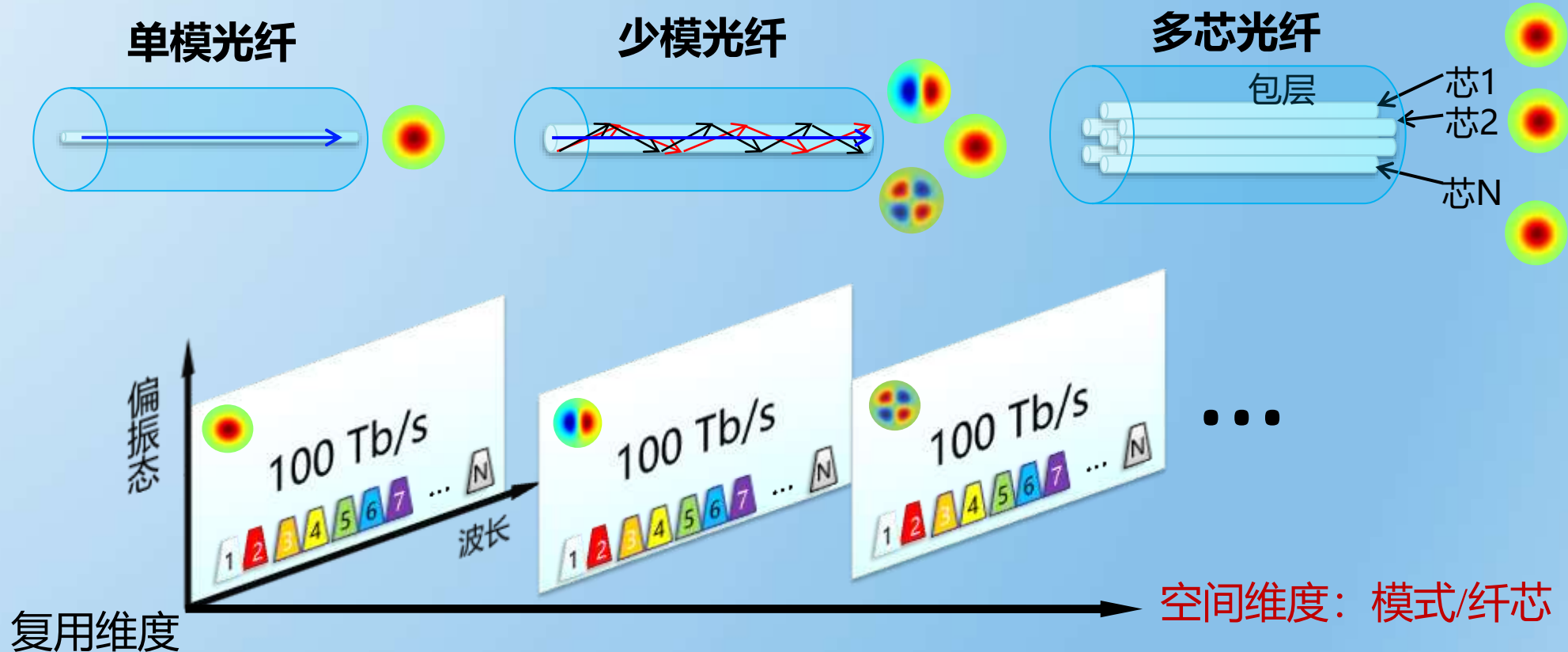


- 1985年南安普顿大学的**Daivd Payne**教授发布了EDFA论文，开启了光纤放大器的诞生与发展，被誉为“光放之父”
- 从O/E/O中继到光中继



未来长途传输技术：空分复用光纤原理

- 光纤波导的结构特性决定了光信号在光纤中传播时能量的空间分布。
- 不同大小的光纤波导截面造成不同的光信号能量分布，称为不同的模式。每个模式都有独特的电磁场分布。



少模/多芯传输系统：用少模/多芯光纤替换单模光纤信道，利用少模光纤中的不同光场模式，或多芯光纤中不同纤芯作为全新的信息复用维度，每个模式/纤芯都能够传输密集波分复用信号，最终实现单纤容量十倍至百倍提升。

小结：传输介质

■铜（为什么电力线恐怖？）

- 同轴电缆（粗缆、细缆）

- 双绞线（UTP、STP）

 - 用作水平线

■光纤（单模、多模）

- 规格：8.3/125 微米（单）、62.5/125微米（多）

- 用于干线、用作垂直电缆

课前热身

- 什么是传输介质（media）？
- 铜介质构成了哪些线缆？
- 同轴电缆的特点和分类？
- 双绞线的分类？
- 双绞线的主要特点和主要指标？
- 光纤的传输原理？
- 光纤的特点是什么？

预习第2题完成情况

- 网工：57%
- 计科1：70%

单选题 2分

No.2 在干线上最常用的传输介质是下面哪个？

- A 光纤
- B 卫星
- C 非屏蔽双绞线
- D 粗同轴电缆



单模光纤的纤芯内径是多大？

- ☒ A 8~10um
- ☐ B 50um
- ☐ C 62.5um
- ☐ D 125um

提交

本节主要内容

■ 传输介质

□ 引导性传输介质

- 铜介质（粗缆、细缆、双绞线）

- 光纤

□ 非引导性传输介质

- 电磁波谱

- 无线电

- 微波

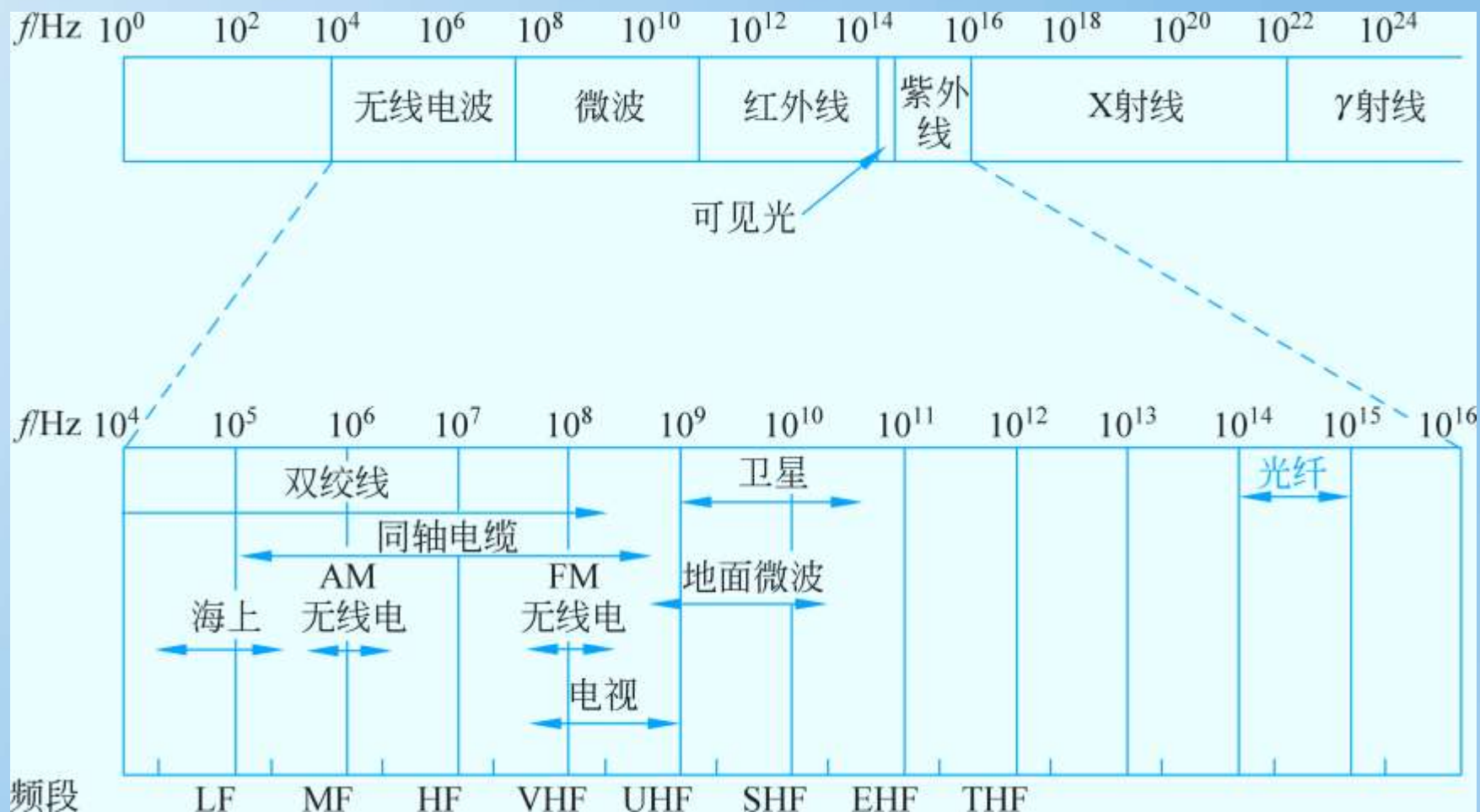
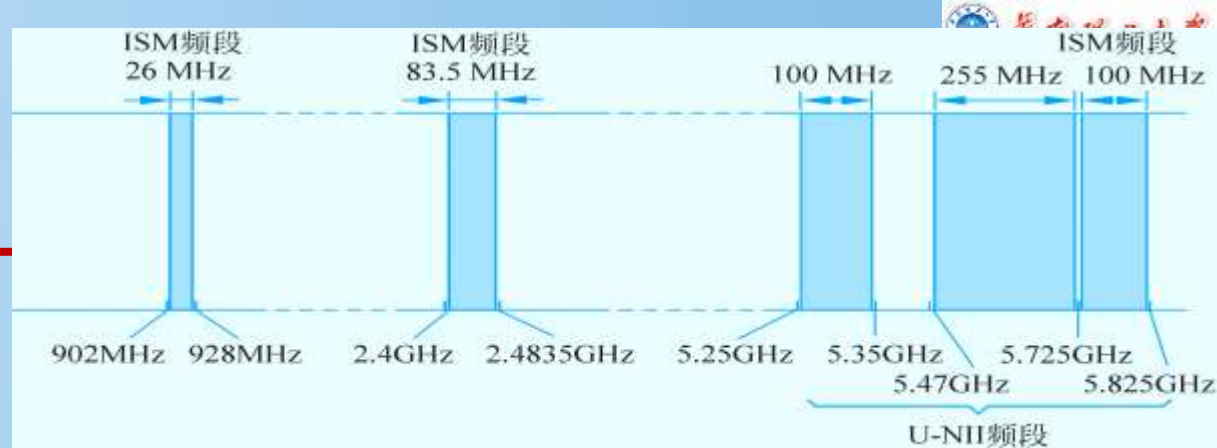
- 红外、激光等

无线传输介质P79

■ 空气

■ 电磁波谱

■ ISM



跳频扩频和直列扩频 (P80: 2.2.2-3)

■调频扩频:

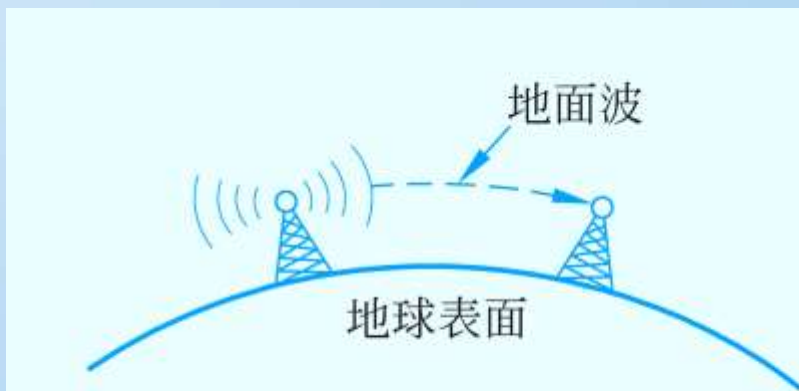
□FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS, 是指用伪随机码序列进行频移键控 (FSK), 使载波频率不断跳变而扩展频谱的一种方法, 它利用整个**带宽** (频谱) 并将其分割为更小的子通道。发送方和接收方在每个通道上工作一段时间, 然后转移到另一个通道。

■直列扩频:

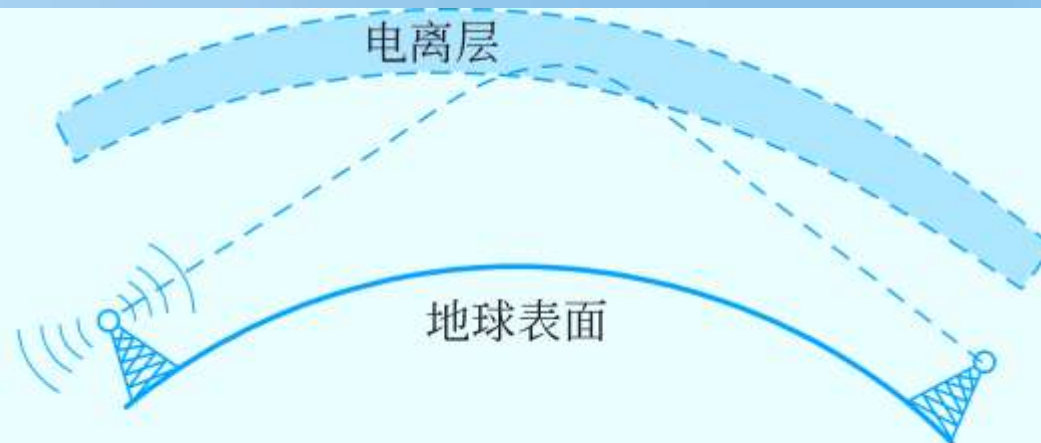
□DSSS: direct-sequence spread spectrum, DSSS, 也是一种调制技术, 直接用具有高码率的**扩频码序列**在发送端去扩展**信号**的**频谱**。

无线电传输

- 直线传播
- 遇到障碍物反弹
- 适用长距离传输：广播电视、雷达、导航、



(a) VLF、LF和MF频段的无线电波沿着地面传播



(b) HF和VHF频段的无线电波被电离层反射回地面

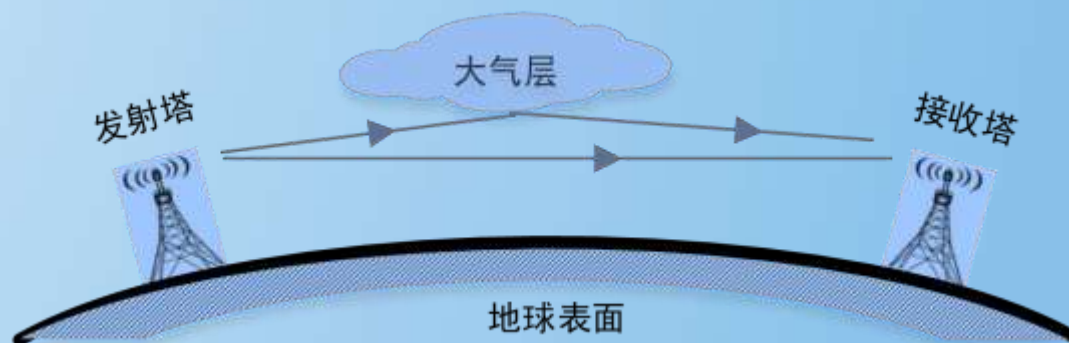
微波通信

■ 定向、直线传输

□ 地球是圆的，需要中继

■ 中继站

■ 卫星中继



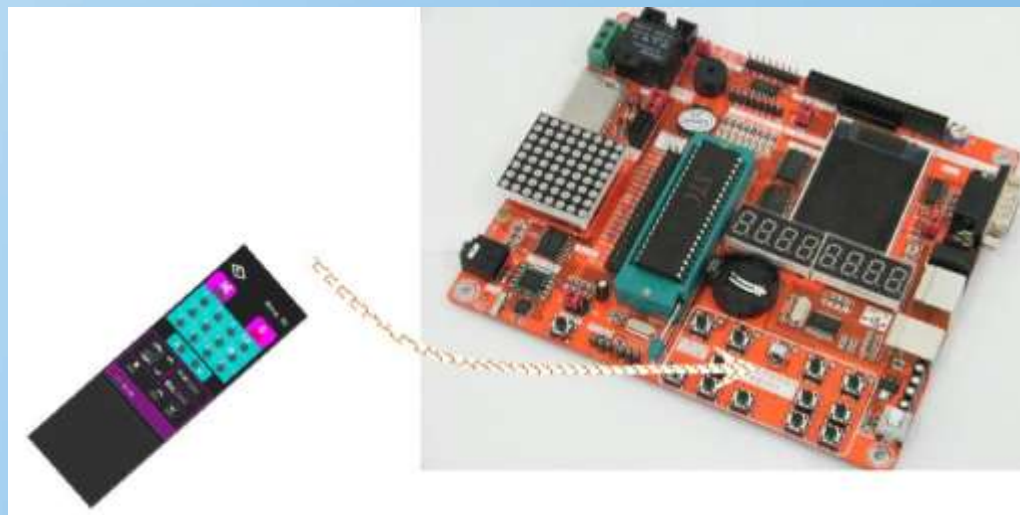
■ 多径衰落

□ 波束发散，分散的子波束经过了不同的路径达到接收方，先后到达的信号可能应为不同项而互相抵消，造成信号的衰减。

300~3000 MHz↵	1~0.1 m↵	分米波↵	甚高频↵	微波↵ 波↵
3~30 GHz↵	100~ <u>10</u> mm↵	厘米波↵	超高频↵	
30~300 GHz↵	10~1 mm↵	毫米波↵	特高频↵	

红外传输

- 定向直线传播、用于短距离传输
- 不能穿透固体物体
- 防窃听、安全性好



小结

■铜线

- 同轴电缆：物理带宽大、抗干扰
- 双绞线：成本低、操作维护方便
- 电力线：部署极其便利

■光纤：损耗小、数字带宽大、传输距离远、抗MRI/RFI干扰

- 单模、多模

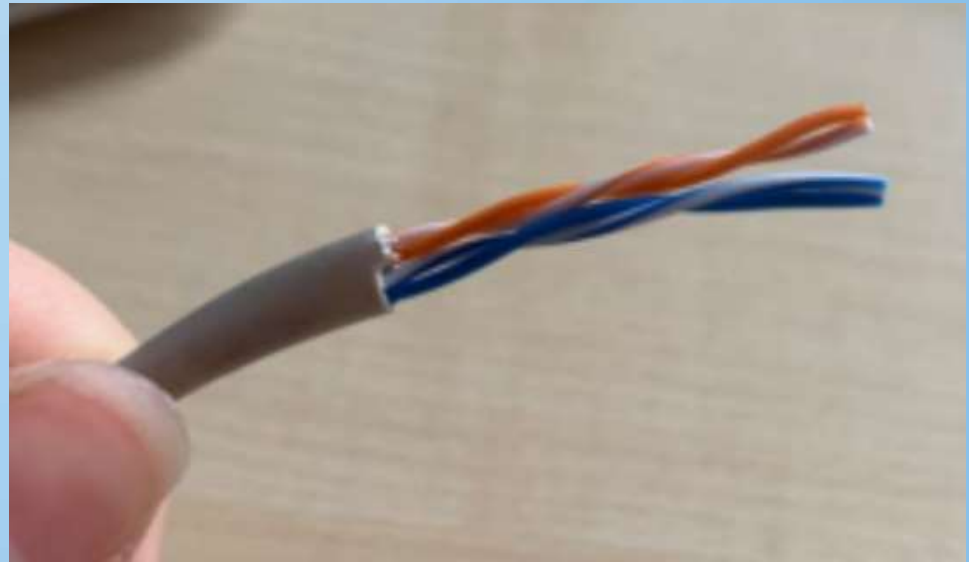
■传输介质

- 局域主流：双绞线（UTP）
- 干线主流：光纤

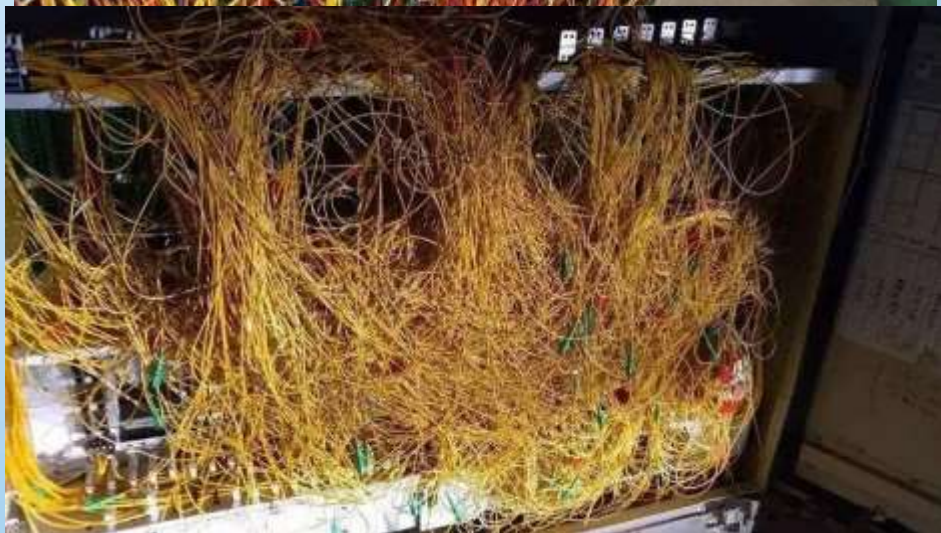
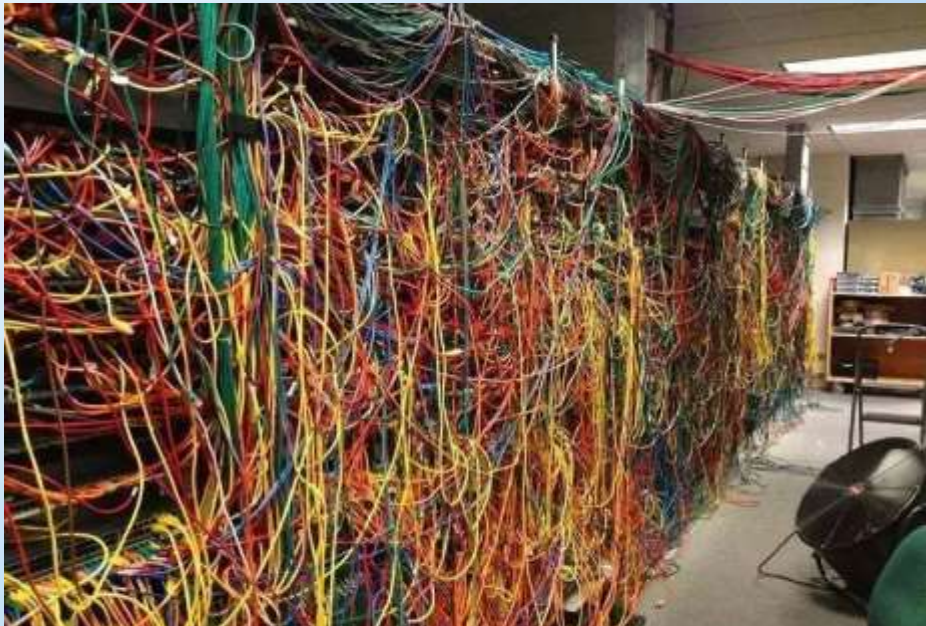
■无线传输介质

- 无线电
- 微波
- 红外、激光等

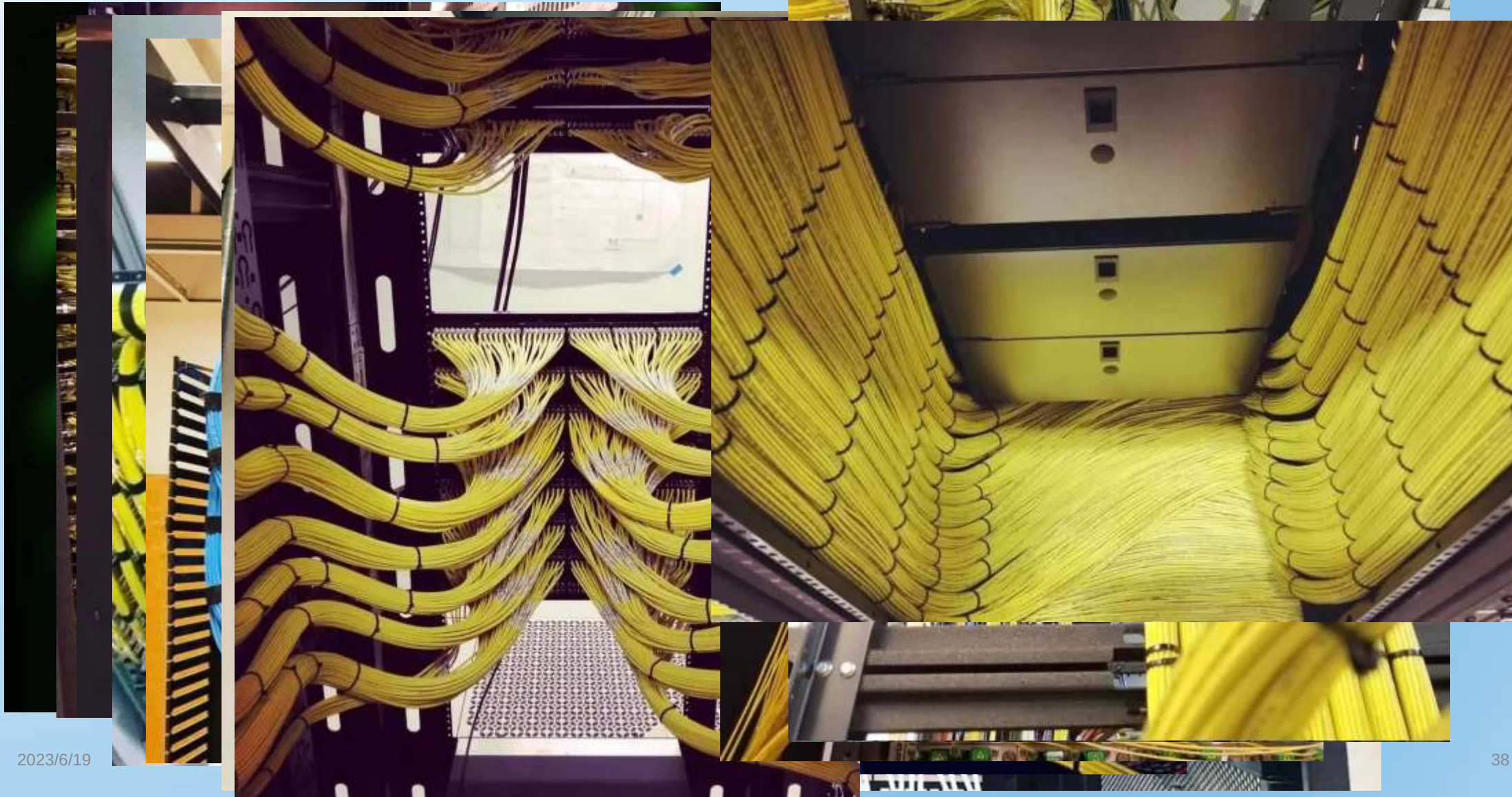
欣赏一下



欣赏一下



这才是布线的艺术



有问题吗?

